UVG
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

REDES DE COMPUTADORAS · SECCIÓN 10

Enrutamiento Dinámico

Mecanismos, tipos y protocolos principales: RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS y BGP

Kevin Velásquez

RUTA DE LA SESIÓN

Lo que vamos a recorrer hoy

01 **Fundamentos**

Por qué existe el enrutamiento dinámico y cómo funciona en general, sin importar el protocolo.

02 **Métricas**

El criterio que usa un router para decidir cuál camino es el mejor.

03 **Tipos de IGP**

Vector distancia y estado de enlace: dos formas distintas de construir la misma tabla.

04 **Un tercer tipo**

Vector de ruta — la familia a la que pertenece BGP, y por qué es distinta.

05 **Protocolos principales**

RIP, EIGRP, OSPF, IS-IS y BGP, uno por uno, con distancia administrativa y panorama final comparativo.

PUNTO DE PARTIDA

Enrutamiento estático frente a dinámico

Estático

- El administrador escribe cada ruta a mano.
- Predecible y sin sobrecarga de procesamiento.
- No se adapta solo: si un enlace cae, la ruta sigue apuntando a un camino roto.

Dinámico

- Los routers intercambian información entre sí y arman la tabla automáticamente.
- Se adapta solo cuando la topología cambia.
- Consume más CPU, memoria y ancho de banda que una ruta estática.

En redes grandes, o que cambian con frecuencia, mantener rutas estáticas a mano se vuelve inviable — ahí es donde el enrutamiento dinámico deja de ser opcional.

EL MECANISMO COMÚN

Cómo funciona un protocolo de enrutamiento dinámico

Sin importar cuál protocolo uses, el ciclo de fondo es siempre el mismo.

01

Descubrimiento de vecinos

El router identifica a qué otros routers está conectado directamente.

02

Intercambio de información

Comparte, o recibe, datos sobre las redes que conoce.

03

Cálculo de la mejor ruta

Aplica un algoritmo para decidir cuál camino conviene entre varios posibles.

04

Actualización de la tabla

Instala esa ruta calculada en su tabla de enrutamiento.

05

Reacción a cambios

Si la topología cambia, el ciclo se repite hasta que la red converge.

Cuando dos protocolos distintos aprenden la misma red, el router usa la distancia administrativa para decidir en cuál confiar —la vemos con detalle más adelante.

EL CRITERIO DE DECISIÓN

Métricas: cómo se calcula la “mejor” ruta

Cuando hay más de un camino posible hacia el mismo destino, el router necesita un criterio para elegir. Ese criterio es la métrica.

Conteo de saltos

Cuántos routers hay que atravesar hasta el destino.

Ancho de banda

La capacidad del enlace —a mayor ancho de banda, ruta más atractiva.

Retardo (delay)

El tiempo que tarda un bit en atravesar cada enlace.

Confiabilidad

Qué tan estable ha sido ese enlace históricamente.

Carga (load)

Qué tan ocupado está el enlace en este momento.

Costo

Un valor asignado, muchas veces derivado del ancho de banda.

Cada protocolo elige uno o varios de estos valores como su propia fórmula —lo vemos protocolo por protocolo más adelante.

Vector distancia: el mecanismo

Cada router comparte su tabla de enrutamiento completa con sus vecinos directos, de forma periódica.



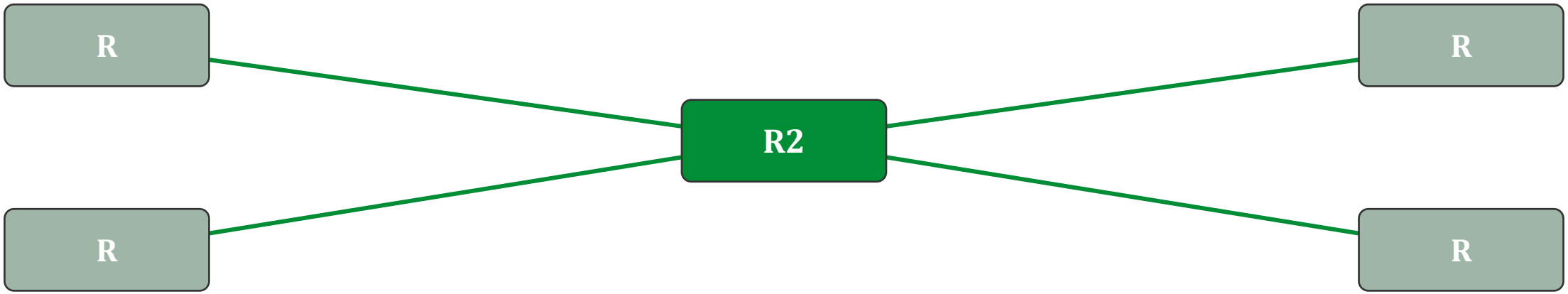
“Tabla completa” viaja entre vecinos directos — nunca salta a un router que no esté conectado.

Enrutamiento por rumor: el router no conoce la topología completa de la red, solo confía en lo que le dicen sus vecinos.

El algoritmo detrás de esta familia es Bellman-Ford: cada router recalcula su distancia a cada destino sumando lo que le reporta el vecino más la métrica de llegar hasta ese vecino.

Estado de enlace: el mecanismo

Cada router envía información sobre sus propios enlaces a TODOS los routers del área, no solo a sus vecinos.



R2 “inunda” (floods) el estado de sus propios enlaces a todos los routers del área a la vez.

Cada router recibe esos anuncios de todos los demás, arma su propio mapa completo de la topología, y calcula su mejor ruta con el algoritmo SPF (Dijkstra) —sin depender de que alguien más se la resuma.

TIPOS DE IGP

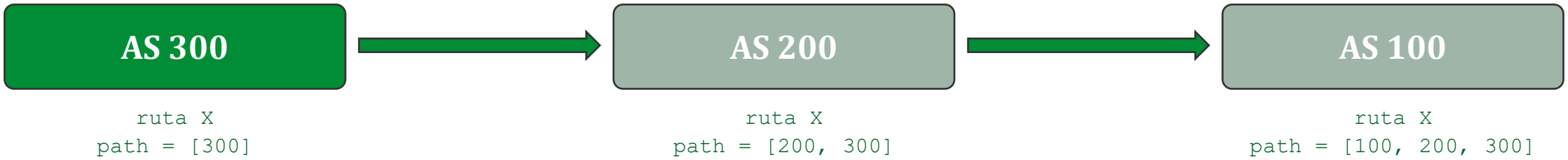
Vector distancia frente a estado de enlace

	Vector distancia	Estado de enlace
Qué comparte	Su tabla completa, con vecinos directos	El estado de sus propios enlaces, con todos
Vista de la red	Parcial — solo lo que le reportan	Completa — mapa propio de toda el área
Convergencia	Más lenta	Más rápida
Recursos	Menor uso de CPU y memoria	Mayor uso de CPU y memoria
Riesgo de bucles	Mayor — requiere mecanismos extra	Menor — la vista completa lo evita
Escalabilidad	Limitada en redes grandes	Mejor en redes grandes

UN TERCER TIPO

Vector de ruta: la familia de BGP

Vector distancia y estado de enlace resuelven el enrutamiento dentro de una misma red. El vector de ruta resuelve algo distinto: cómo enrutar entre organizaciones.



Cada ruta viaja con la lista completa de sistemas autónomos que ya atravesó (AS-Path), y esa lista crece en cada salto.

Ese registro sirve para dos cosas: evitar bucles —si un AS se ve a sí mismo en la lista, descarta la ruta— y decidir el mejor camino no solo por distancia, sino por política: qué tan confiable es cada AS en la ruta, no solo cuántos hay.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

RIP — Routing Information Protocol

El IGP más antiguo y sencillo de los cinco: vector distancia en su forma más pura, con una sola métrica y sin sofisticación adicional.

- Familia: vector distancia.
- Métrica: conteo de saltos (máximo 15; 16 significa “inalcanzable”).
- Actualizaciones periódicas completas, por defecto cada 30 segundos.
- RIPv1 (classful) y RIPv2 (classless, soporta VLSM y autenticación).

Límite estructural

15 saltos como máximo hace que RIP sea, por diseño, inviable en redes grandes: cualquier destino más allá de ese límite queda fuera de su alcance.

Estado actual: en gran desuso. Sobrevive en redes muy pequeñas o como caso de estudio, pero prácticamente ningún diseño moderno lo elige como IGP principal.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

Un vector distancia “avanzado” (híbrido): conserva la lógica de vecinos directos, pero con mucha más inteligencia detrás.

- Familia: vector distancia avanzado / híbrido.
- Métrica: compuesta —por defecto, ancho de banda y retardo.
- Algoritmo DUAL: convergencia muy rápida.
- Originalmente propietario de Cisco.

¿Qué hace especial a DUAL?

Cada router guarda no solo su mejor ruta, sino también rutas de respaldo ya calculadas (feasible successors). Si la principal falla, usa la de respaldo al instante, sin recalcular desde cero.

Estado actual: vigente en redes empresariales que corren equipo Cisco. Sigue siendo una opción sólida donde OSPF también aplicaría.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

OSPF — Open Shortest Path First

El estándar abierto de estado de enlace más usado en redes empresariales hoy en día.

- Familia: estado de enlace.
- Métrica: costo, inversamente proporcional al ancho de banda.
- Estándar abierto (IETF) —no depende de un solo fabricante.
- Se organiza en áreas; el área 0 es el backbone.

¿Para qué sirven las áreas?

Dividir la red en áreas limita cuánto crece la base de datos de estado de enlace de cada router —evita que una red enorme se vuelva pesada de procesar.

Estado actual: uno de los IGP más usados del mundo en redes empresariales, precisamente por ser abierto y no atarte a un fabricante.

PROTOCOLOS PRINCIPALES

IS-IS — Intermediate System to Intermediate System

El otro gran estado de enlace —mismo principio que OSPF, pero con un origen y un público distintos.

- Familia: estado de enlace (SPF / Dijkstra, igual que OSPF).
- Métrica: costo simple por interfaz.
- Se organiza en niveles (Level 1 / Level 2), no en áreas.
- Nació en el mundo OSI, y se adaptó después para redes IP.

¿Dónde se usa en la práctica?

Es el favorito de operadores de redes grandes y proveedores de internet: es estable a gran escala y no está atado a la familia de direcciones IP.

Estado actual: vigente, aunque menos visible que OSPF fuera del mundo de los proveedores de servicio (ISP).

PROTOCOLOS PRINCIPALES

BGP — Border Gateway Protocol

El único de los cinco que NO es un IGP: es un EGP — opera entre sistemas autónomos, no dentro de uno.

- Familia: vector de ruta (path-vector).
- Es, literalmente, el protocolo que mantiene unida a Internet.
- eBGP: entre routers de sistemas autónomos distintos.
- iBGP: entre routers que hablan BGP dentro del mismo AS.

No es solo la ruta más corta

BGP decide con varios atributos a la vez —entre ellos AS-Path, preferencia local y origen—, así que la decisión es tanto técnica como de política y negocio entre proveedores.

Estado actual: vigente y sin sustituto — no existe una alternativa real para conectar redes de organizaciones distintas a escala de Internet.

UN CRITERIO DISTINTO A LA MÉTRICA

Distancia administrativa

Cuando dos fuentes de enrutamiento distintas aprenden una ruta hacia la misma red, el router necesita otro criterio para decidir — uno que no es la métrica.

La distancia administrativa (AD) es un número del 0 al 255 que indica qué tan confiable es cada fuente de enrutamiento: entre más bajo, más se prefiere.

No es lo mismo que la métrica

La métrica elige la mejor ruta dentro de un mismo protocolo. La AD elige entre protocolos distintos, cuando más de uno ofrece una ruta hacia el mismo destino.

La AD de una ruta estática se puede modificar —por defecto es 1, pero se puede subir a propósito. Ese es el truco detrás de una ruta estática flotante: el router la ignora mientras el protocolo dinámico tenga una ruta viva, y la usa solo de respaldo si esa ruta desaparece.

0	Conectada directamente
1	Estática (modificable)
20	eBGP
90	EIGRP (interna)
110	OSPF
115	IS-IS
120	RIP
170	EIGRP (externa)
200	iBGP

SÍNTESIS

Panorama comparativo de los cinco protocolos

Protocolo	Familia	Métrica	Ámbito	AD	Vigencia
RIP	Vector distancia	Conteo de saltos	IGP	**120**	En desuso
EIGRP	Vector dist. avanzado	Ancho de banda + retardo	IGP	**90**	Vigente (Cisco)
OSPF	Estado de enlace	Costo (ancho de banda)	IGP	**110**	Vigente, muy usado
IS-IS	Estado de enlace	Costo por interfaz	IGP	**115**	Vigente (ISPs)
BGP	Vector de ruta	Atributos (AS-Path y otros)	EGP	**20**	Vigente — el de Internet

CIERRE

Las cinco ideas que se llevan de hoy

01 **El enrutamiento dinámico automatiza lo que antes se hacía a mano**

Los routers intercambian información y recalculan solos cuando la topología cambia.

02 **Vector distancia y estado de enlace parten de una pregunta distinta**

Uno confía en lo que le dicen sus vecinos; el otro construye su propio mapa completo.

03 **La métrica y la AD resuelven dos preguntas distintas**

Una elige la mejor ruta dentro de un protocolo; la otra elige entre protocolos cuando compiten.

04 **BGP no es un IGP más**

Es de una tercera familia —vector de ruta— y opera entre organizaciones, no dentro de una sola red.

05 **Cada protocolo responde a un contexto distinto**

Tamaño de red, fabricante, y qué tan rápido necesitás que converja.

Próxima actividad: la investigación asignada sobre estos protocolos.